Especificaciones del Sistema para Aplicación de Geolocalización

Requerimientos Funcionales

1. Registro de Usuarios
    - Funcionalidad: Los usuarios deben poder registrarse en la aplicación proporcionando un nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
    - Criterios de Aceptación:
        - El sistema debe validar la unicidad del correo electrónico y nombre de usuario.
        - El sistema debe enviar un correo de confirmación para verificar la cuenta.
2. Inicio de Sesión
    - Funcionalidad: Los usuarios deben poder iniciar sesión en la aplicación utilizando su correo electrónico y contraseña.
    - Criterios de Aceptación:
        - El sistema debe autenticar las credenciales del usuario.
        - El sistema debe permitir la recuperación de contraseña a través del correo electrónico.
3. Contraseñas Seguras
    - Funcionalidad: Las contraseñas deben almacenarse utilizando técnicas de cifrado seguro (salt y SHA-256).
    - Criterios de Aceptación:
        - Las contraseñas nunca deben almacenarse en texto plano.
        - El sistema debe aplicar salt antes de cifrar las contraseñas.
4. Personalización y Configuración de Cuenta
    - Funcionalidad: Los usuarios deben poder personalizar y actualizar su perfil, incluyendo nombre, foto de perfil y preferencias.
    - Criterios de Aceptación:
        - El sistema debe permitir la actualización de datos personales y preferencias estéticas.
        - Los cambios deben reflejarse en tiempo real en la aplicación.
5. Lista de Tareas Diarias
    - Funcionalidad: Los usuarios deben poder crear, editar, eliminar y organizar sus tareas diarias.
    - Criterios de Aceptación:
        - Las tareas deben poder incluir detalles como títulos, descripciones, fechas de vencimiento y prioridades.
        - Las tareas deben poder organizarse en categorías y subcategorías.
6. Geolocalización de Tareas

- Funcionalidad: Los usuarios deben poder asignar ubicaciones específicas a las tareas.
- Criterios de Aceptación:
    - El sistema debe enviar notificaciones cuando el usuario entra o sale de una zona geográfica asociada a una tarea.

7. Sincronización de Datos
    - Funcionalidad: Las tareas y datos del usuario deben sincronizarse entre múltiples dispositivos.
    - Criterios de Aceptación:
        - Los datos deben almacenarse en una base de datos en la nube (Firebase, MySQL, etc.).
        - La sincronización debe ser bidireccional y en tiempo real.
8. Personalización de Aplicación
    - Funcionalidad: Los usuarios deben poder personalizar la apariencia de la aplicación, incluyendo temas, colores y sonidos de notificación.
    - Criterios de Aceptación:
        - Los cambios de personalización deben aplicarse instantáneamente.
        - El sistema debe recordar las preferencias del usuario entre sesiones.
9. Seguridad
    - Funcionalidad: El sistema debe proteger la información del usuario y garantizar la privacidad y seguridad de los datos.
    - Criterios de Aceptación:
        - Implementación de autenticación segura utilizando JWT.
        - Encriptación de datos sensibles.
        - Implementación de medidas de protección contra ataques comunes (XSS, CSRF, etc.).
10. Integración con APIs de Terceros
    - Funcionalidad: La aplicación debe poder integrar y utilizar APIs de terceros para funcionalidades adicionales (por ejemplo, consultas de datos externos).
    - Criterios de Aceptación:
        - El sistema debe permitir configuraciones para consumir APIs de terceros.
        - La integración debe ser segura y manejar correctamente los errores y respuestas de las APIs.

Requerimientos No Funcionales

1. Rendimiento

- Requerimiento: La aplicación debe responder rápidamente a las acciones del usuario.
- Criterios de Aceptación:
    - Las operaciones críticas (como la carga de la lista de tareas) deben completarse en menos de 2 segundos.

2. Escalabilidad
    - Requerimiento: La aplicación debe ser capaz de manejar un número creciente de usuarios y tareas sin degradación del rendimiento.
    - Criterios de Aceptación:
        - La arquitectura debe soportar la adición de nuevos servidores y bases de datos.
3. Disponibilidad
    - Requerimiento: La aplicación debe estar disponible al menos el 99.9% del tiempo.
    - Criterios de Aceptación:
        - Implementación de medidas de alta disponibilidad y recuperación ante desastres.
4. Usabilidad
    - Requerimiento: La aplicación debe ser fácil de usar y navegar.
    - Criterios de Aceptación:
        - Realización de pruebas de usabilidad con usuarios y ajuste basado en feedback.
5. Compatibilidad
    - Requerimiento: La aplicación debe ser compatible con las versiones actuales y anteriores (mínimo dos versiones anteriores) de iOS y Android.
    - Criterios de Aceptación:
        - Pruebas en diferentes versiones de los sistemas operativos móviles y dispositivos.
6. Seguridad
    - Requerimiento: La aplicación debe garantizar la protección de los datos del usuario.
    - Criterios de Aceptación:
        - Cumplimiento con normativas de seguridad y privacidad (por ejemplo, GDPR).
        - Implementación de cifrado de extremo a extremo para la transmisión de datos.
7. Mantenibilidad
    - Requerimiento: El código de la aplicación debe ser fácil de mantener y extender.
    - Criterios de Aceptación:

- Uso de prácticas recomendadas de codificación y documentación completa del código.
- Modularidad en el diseño del software.

Modelos BD:

1. USUARIOS(id_pk, name, email, username, password, salt, fecha_inicio, phone, show_quote, last_login, sync_status, last_sync, estado)

2. TAREAS(id_pk, lista, fecha, hora, idUser_fk, idGeo_fk, sync_status, last_sync, prioridad, estado)

   idUser_fk → id_pk.USUARIOS

   id_pk.GEOLOCALIZACION

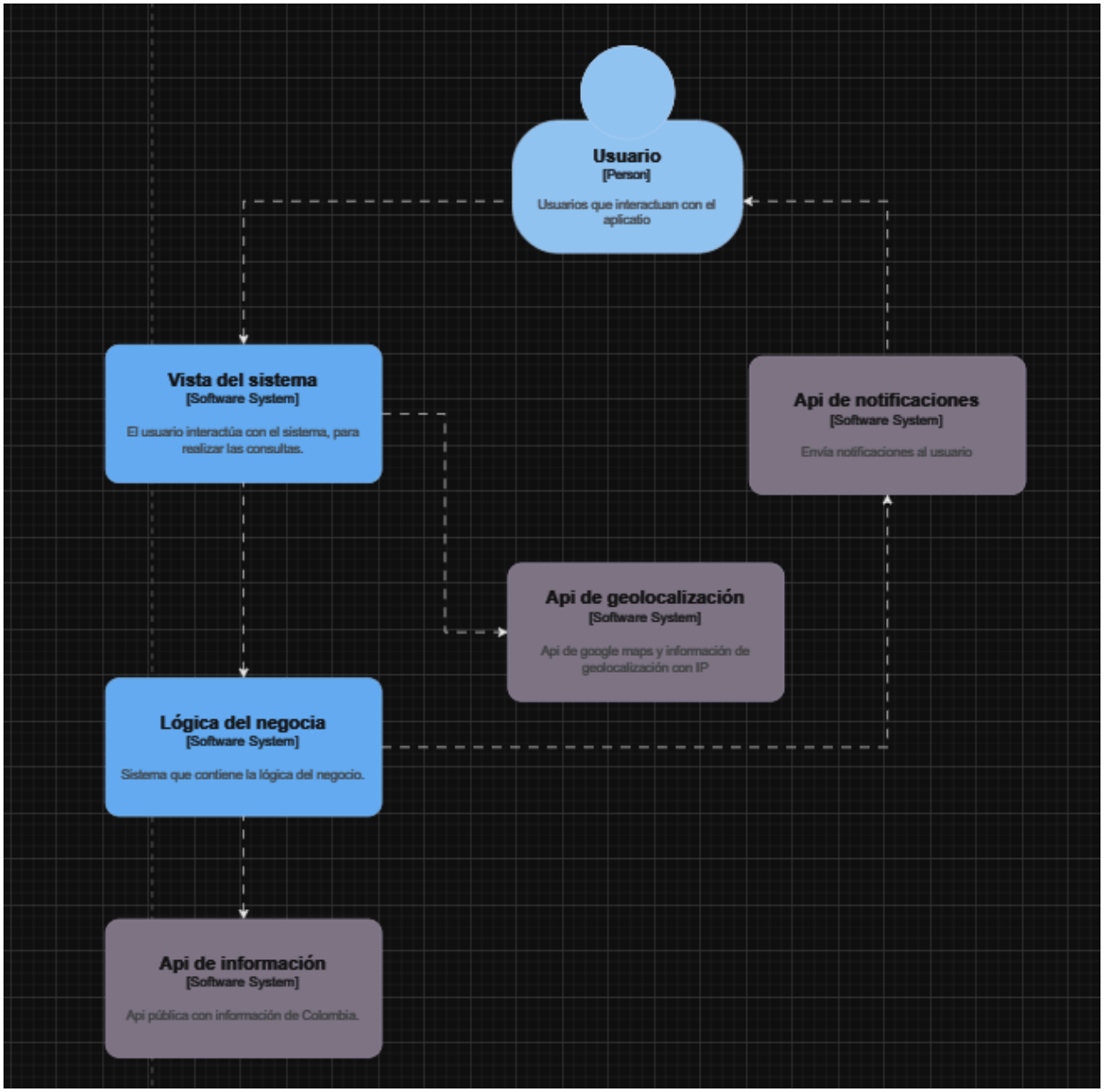
3. GEOLOCALIZACION(id_pk, latitud, longitud, altitud, precisión, altitudPrecisión, rumbo, velocidad, marca de tiempo, sync_status, last_sync)

4. MOTIVATIONALQUOTES(id_pk, quote, autor)

5. USERSETTINGS(setting_id (PK), user_id (FK), show_quotes, theme, sync_status, last_sync)

   user_id (FK) -> Users.user_id

Modelos c4:


Usuario
[Person]
Usuarios que interactuan con el aplicatio
Vista del sistema
[Software System]
El usuario interactúa con el sistema, para realizar las consultas.
Api de notificaciones
[Software System]
Envía notificaciones al usuario
Api de geolocalización
[Software System]
Api de google maps y información de geolocalización con IP
Lógica del negocia
[Software System]
Sistema que contiene la lógica del negocio.
Api de información
[Software System]
Api pública con información de Colombia.